LOMBA KARYA TULIS ILMIAH (LKTI)

PHYSICS COMPETITION 2020

E-CENG : TEKNOLOGI TERINTEGRASI DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TEKSTIL, PENGENDALI PERTUMBUHAN ECENG GONDOK (*Eichhornia crassipes*) DAN BAHAN BAKU KERAJINAN YANG BERBASIS IOT

Diusulkan Oleh :

1. Ilham Muhammad — NIM. 2110019130084 / 2019
2. Muhammad Hakam Amnan — NIM. 21060119130079 / 2019
3. Muhammad Alka Taufiq Q. — NIM. 21030119120032 / 2019

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Karya Tulis : E-CENG : Teknologi Terintegrasi dalam Pengelolaan Air Limbah Tekstil, Pengendali Pertumbuhan Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes*) dan Bahan Baku Kerajinan yang Berbasis IOT
2. Instansi : Universitas Diponegoro
3. Sub-tema : Teknologi
4. Ketua Tim
   a. Nama Lengkap : Ilham Muhammad
   b. NIM : 21100119130084
   c. Jurusan : Teknik Geologi
   d. Universitas : Universitas Diponegoro
   e. Alamat email : hanifsyahdansidiq2@gmail.com
   f. Alamat rumah : Jalan Kusuma bangsa 4 no 8, Denpasar Utara, Bali
   g. No. HP : 085904243411
5. Dosen Pendamping
   a. Nama Lengkap dan Gelar : Jenian Marin, S,T, M.Eng
   b. NIDN : 0014108705
   c. Alamat rumah : Tarukan RT 2/RW 5, Kec Bandungan, Kab. Semarang
   d. No. HP : 082116548503

Semarang, 3 Februari 2020

Dosen Pendamping,

(Jenian Marin, S,T, M.Eng)
NIDN. 0014108705

Ketua Tim,

(Ilham Muhammad)
NIM. 21100119130084

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Dr. Ir. Ir. Siswo Sumardiono, S.T., M.T
NIP. 197509152000121001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	: Ilham Muhammad
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 29 Agustus 2000
Alamat	: Jalan Kusuma Bangsa 4 no 8, Denpasar Utara, Bali
No. Identitas (KTP/KTM)	: 21100119130084

dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah dengan judul : E-CENG : Teknologi Terintegrasi Dalam Pengelolaan Air Limbah Tekstil, Pengendali Pertumbuhan Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes) Dan Bahan Baku Kerajinan Yang Berbasis IOT

keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dipublikasikan secara umum. Karya tulis ilmiah ini **sepenuhnya merupakan karya intelektual saya** dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya menyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Semarang, 15 Februari 2020

Dosen Pembimbing

(Jenian Marin, S,T, M.Eng)
NIDN. 0014108705

Ketua ,



(Ilham Muhammad)
NIM.21100119130084

KATA PENGANTAR

Puji Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan karunia-Nya sehingga karya tulis yang berjudul "E-CENG : Teknologi Terintegrasi dalam Pengelolaan Air Limbah Tekstil, Pengendali Pertumbuhan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) dan Bahan Baku Kerajinan yang Berbasis IOT" ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini disusun dalam rangka mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional Physics Competition Universitas Negeri Medan.

Karya tulis ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Jenian Marin, S.T, M.Eng, selaku dosen pembimbing atas segala arahannya mulai dari awal penyusunan karya tulis ini,
2. Bapak Slamet, selaku pengusaha kerajinan eceng gondok yang telah bersedia menjadi narasumber kami.
3. Bapak Partono, selaku petani eceng gondok yang telah menjadi narasumber kami.
4. Bapak Jumono, selaku petani eceng gondok yang bersedia menjalin kerja sama dengan kami.
5. Vinsensius Hans, selaku ketua umum Forum Studi Teknik Undip yang telah mengizinkan melakukan kegiatan desa binaan.

Kami juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan karya tulis ini, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangannya. Selain itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar karya tulis ini menjadi lebih baik. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca.

Semarang, 15 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i
LEMBAR ORISINILITAS ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR LAMPIRAN viii
ABSTRAK ix
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Limbah Tekstil 5
2.2 Eceng Gondok 5
2.3 *Internet Of Things* (IoT) 6
2.4 E-CENG 7
BAB 3. METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 8
3.2 Instrumen Penelitian 8
3.3 Metode 9
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data 10
3.5 Desain Prototype 11
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Fitur dan Desain E-CENG 12
4.2 Perbandingan Adsorbansi Eceng Gondok Dengan E-CENG dan Tanpa E-CENG 14

4.3 Cara Kerja Sensor TC S3200 pada E-CENG 15
4.4 Desain Aplikasi E-CENG 16
4.5 Penerapan Hasil E-CENG Kepada Masyarakat..... 17
BAB 5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan 19
5.2 Saran 20
DAFTAR PUSTAKA 21
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 24
LAMPIRAN 27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Desain Teknologi E-CENG..... 11

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Biaya ……. 8
Tabel 2. Konsentrasi Timbal dan Kadmium pada Air Sampel……. 14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Teknologi Pengering tipe *batch* 29
Lampiran 2. Tampilan Aplikasi "E-CENG *tools"* 30
Lampiran 3. Tampilan Aplikasi "E-CENG *meet up"* 31
Lampiran 4. Kegiatan Observasi 32
Lampiran 5. Hasil Kerajinan Eceng Gondok 33
Lampiran 6. Sertifikasi Laporan Pengujian dan Surat Perjanjian Kerjasama 34

E-CENG : TEKNOLOGI TERINTEGRASI DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH TEKSTIL, PENGENDALI PERTUMBUHAN ECENG GONDOK (*Eichhornia crassipes*) DAN BAHAN BAKU KERAJINAN YANG BERBASIS IOT

Ilham Muhammad[1], M. Hakam Amnan[2], Muhammad Alka Taufiq Q[3]
Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof.Soedarto No.13, Kec. Tembalang, Kota Semarang

Abstrak : Revolusi industri 4.0 merupakan suatu ledakan yang besar dalam meningkatkan produksi massal dan manajemen yang serba digital. Mesikpun revolusi ini dinilai memiliki berbagai dampak positif kedepannya. Akan tetapi, ketidakseimbangan antara teknologi industri dan teknologi pemeliharaan lingkungan pada revolusi industri 4.0 dapat berdampak buruk kedepannya. Lingkungan seringkali menjadi pemikul dampak negatif dari adanya perkembangan industri melalui pencemaran lingkungan. Salah satu contoh pencemaran lingkungan adalah pencemaran air akibat limbah tekstil. Pembuangan limbah tekstil ke sungai dianggap berbahaya sebab limbah tekstil mengandung unsur logam berat seperti kadmium (Cd) dan timbal (Pb). Dampaknya air sungai menjadi keruh, bau, dan matinya populasi makhluk hidup pada ekosistem sungai. Salah satu solusi untuk mengurangi polutan tersebut yakni pemanfaatan eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) sebagai adsorban logam berat. Akan tetapi, pertumbuhan eceng gondok kerap tidak terkontrol hingga menyebabkan *blooming algae*. *Blooming algae* mengakibatkan kandungan oksigen dalam air berkurang sehingga mahkhluk hidup dalam air mengalami kematian. Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah teknologi baru bernama "E-CENG". E-CENG adalah teknologi terintegrasi dalam mengefisienkan penggunaan eceng gondok dalam mengadsorp limbah tekstil dan mengontrol pertumbuhannya. Selain itu, melalui E-CENG, tanaman eceng gondok yang telah menua dapat dipanen dan dijadikan bahan baku kerajinan bagi masyarakat sekitar. Teknologi E-CENG juga disinergikan dengan sebuah aplikasi yang dapat memantau kondisi pertumbuhan eceng gondok beserta penyerapannya terhadap logam berat seperti kadmium dan timbal. Untuk menguji hasil akhir pada air yang telah diserap oleh eceng gondok, kami menggunakan metode spektrofotometri serapan atom (SNI 06-6989.16-2004) untuk menguji kandungan kadmium dan spektrofotometri serapan atom (SNI 06-6989.8-2004) untuk menguji kandungan timbal. Disamping itu, digunakan pula sensor TC S3200 yang dihubungkan ke aplikasi E-CENG untuk memantau secara langsung penyerapan logam kadmium dan timbal berdasarkan analisis kekeruhan air. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini berupa teknologi inovasi dalam pengelolaan air limbah tekstil, pengontrolan pertumbuhan eceng gondok dan bahan baku kerajinan yang berasal dari eceng gondok yang telah menua. Kemudian, teknologi tersebut akan disinergikan dengan aplikasi sehingga data yang diperoleh bersifat *real time*.

***Kata Kunci** : eceng gondok, kadmium, limbah, pencemaran, timbal*

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi industri 4.0 merupakan suatu ledakan yang besar dalam meningkatkan produksi massal dan manajemen yang serba digital. Mesikpun revolusi ini dinilai memiliki berbagai dampak positif kedepannya. Akan tetapi, ketidakseimbangan antara teknologi industri dan teknologi pemeliharaan lingkungan pada revolusi industri 4.0 dapat berdampak buruk kedepannya. Lingkungan seringkali menjadi pemikul dampak negatif dari adanya perkembangan industri melalui pencemaran lingkungan. Salah satu pencemaran yang sering terabaikan adalah pencemaran air. Faktanya, menurut Safiri (2019) menyatakan dari 8.490 kelurahan yang ada di Indonesia, sebanyak 2.131 kelurahan mengalami pencemaran air. Bahkan, Badan Pusat Statistik (2019) mencatat bahwa sebesar 25,1 persen kasus pencemaran air masih belum ditindak lanjuti.

Berdasarkan data yang dikutip dari *Fashion Industry Waste Statistic* (2017) menyatakan dari sekian banyaknya kasus pencemaran air, pencemaran akibat limbah tekstil menempati urutan kedua setelah limbah minyak. Dewasa ini, seiring meningkatnya populasi penduduk maka kebutuhan akan pakaian pun meningkat. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (2013) mencatat bahwa kebutuhan pakaian perkapita di Indonesia mencapai 7,5 kilogram pertahunnya. Akan tetapi, peningkatan produksi tekstil di Indonesia juga diiringi dengan banyaknya kasus pembuangan limbah tekstil secara sembarangan, terutama di badan sungai. Dampaknya, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) sebanyak 33 sungai di Indonesia tercemar logam berat yang berasal dari industri tekstil. Dari sekian banyaknya jenis logam berat yang mencemari perairan, terbukti bahwa logam timbal (Pb) dan kadmium (Cd) sering ditemukan pada perairan yang tercemar limbah tekstil. Tentunya, kedua unsur tersebut sangat berbahaya bagi manusia karena memiliki toksisitas yang tinggi hingga dapat menyebabkan kematian (Sahetapy, 2011).

Dewasa ini sudah berbagai macam solusi yang dilakukan untuk menanggulangi pencemaran air yang disebabkan limbah tekstil. Diantaranya melalui metode fisika, kimia, dan biologi. Akan tetapi, metode secara fisika dan kimia dinilai kurang efektif dalam mengolah limbah tekstil menimbang banyaknya biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pengolahan limbah secara biologi merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Salah satu pengolahan limbah secara biologi yaitu memanfaatkan eceng gondok *(Eichornia crassipes)*. Faktanya, dalam penelitian yang dilakukan Hasyim (2012) terbukti bahwa eceng gondok kerap dimanfaatkan sebagai fitoremediasi, dimana logam berat dapat diadsorpsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi eceng gondok. Bahkan, eceng gondok dapat mereduksi logam berat diantaranya timbal dan kadmium hingga 2ppm (Dewi, 2015).

Dalam pemanfaatan eceng gondok terdapat beberapa kendala yang sering dialami yaitu pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkontrol atau *blooming algae*. Menurut Alfionita (2019) menyatakan *blooming algae* mengakibatkan bahan organik dan senyawa nutrisi yang muncul dalam badan air, terdekomposisi oleh bakteri menggunakan oksigen terlarut untuk proses biokimia maupun proses biodegradasi. Akibatnya, makhluk yang tinggal didalam air baik hewan maupun tumbuhan akan mati akibat kekurangan oksigen. Terlebih, pertumbuhan eceng gondok disepanjang badan air dinilai dapat menurunkan estetika lingkungan.

Melihat masalah ini, diperlukan suatu inovasi untuk menangani permasalahan pencemaran limbah tekstil dan *blooming algae*. E-CENG adalah teknologi terintegrasi dalam mengefisienkan penggunaan eceng gondok dalam mengadsorp limbah tekstil dan mengontrol pertumbuhannya. Dalam penggunaannya, E-CENG akan disinergikan dengan sensor TC S3200 melalui *Internet of Things (IoT)* untuk menganalisis umur tanaman dan daya adsorbansi melalui kekeruhan air. Melalui pensinergian dengan IoT, maka informasi yang didapat akan terpantau secara *real time*. Bahkan, E-CENG juga divariasikan dengan teknologi pengering eceng gondok. Teknologi tersebut berfungsi untuk mengeringkan eceng gondok untuk dijadikan bahan baku kerajinan yang dapat diolah menjadi boneka, tas, dan aksesoris. Hal tersebut dilakukan dengan

adanya aplikasi pembimbing bagi masyarakat dalam pengontrolan, pengolahan maupun pemasaran produk yang dicapai.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana fitur dan desain teknologi E-CENG?
2. Bagaimana perbandingan adsorbansi eceng gondok dalam mengadsorp kadmium dan timbal pada teknologi E-CENG dibandingkan tanpa menggunakan E-CENG?
3. Bagaimana cara kerja sensor TC S3200 pada E-CENG?
4. Bagaimana tampilan dan fitur aplikasi E-CENG?
5. Bagaimana menerapkan hasil E-CENG sebagai implementasi bagi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yakni :

1. Mendesain E-CENG yang efektif dan efisien untuk memudahkan pengelolaan air limbah tekstil dan pengontrolan eceng gondok.
2. Mengetahui nilai adsorbansi eceng gondok dalam mengadsorp kadmium dan timbal pada teknologi E-CENG dibandingkan tanpa menggunakan E-CENG.
3. Merangkai dan mendesain sensor TC S3200 dengan IoT untuk menganalisis adsorbansi eceng gondok terhadap logam berat dan kekeruhan air.
4. Membuat dua aplikasi E-CENG terkait pengontrolan dan pemantauan, serta pembimbing masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran eceng gondok.
5. Menerapkan hasil E-CENG sebagai implementasi bagi masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam menjawab permasalahan terkait pencemaran limbah, terkhususnya limbah tekstil.
2. Manfaat Praktis
    a. Bagi mahasiswa, hasil penelitian dapat dijadikan motivasi untuk mengembangkan riset terkait permasalahan lingkungan kedepannya.

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat dijadikan untuk meningkatkan perekonomian melalui pengolahan eceng gondok.
c. Bagi pengusaha industri tekstil, hasil penelitian dapat dijadikan solusi dalam pengelolaan air limbah tekstil.
d. Bagi pemerintah, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai regulasi dalam pengelolaan air limbah tekstil dan pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkontrol.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Limbah Tekstil

Limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang dihasilkan industri tekstil karena terjadi proses pemberian warna (Maulana, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan Renata (2014) menyatakan air limbah hasil pencelupan zat warna umumnya mempunyai memiliki pH tinggi (>9), berwarna tua dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand)* nya cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena proses pencelupan tersebut digunakan alkali untuk proses fiksasi zat warna sehingga pH larutan menjadi tinggi. Warna air limbah yang masih pekat disebabkan karena tidak semua zat yang digunakan dapat berdiksasi dengan serat. Kemudian, COD yang cukup tinggi disebabkan oleh adanya zat-zat organik yang terkandung dalam limbah tersebut, seperti sisa zat warna dan zat pembasah yang digunakan. Sedangkan, BOD yang cukup tinggi disebabkan oleh kehadiran bakteri aerob seperti *Streptococcus sp* dan *Staphylococus sp*.

Selain mengandung zat warna, limbah tekstil juga mengandung beberapa jenis logam berat berbahaya. Logam berat merupakan salah satu agen pencemar lingkungan, maka limbah yang mengandung logam berat perlu dikelola secara benar sebelum dibuang ke lingkungan. Salah satu pencemar yang perlu diperhatikan adalah timbal (Pb) dan kadmium (Cd). Kedua logam tersebut bersifat toksik bagi manusia, akibatnya dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis serta menurunkan kerja fisiologi pada manusia (Yuningrat, 2014).

2.2 Eceng Gondok

Ratnani dan Hartati (2011) menyebutkan, eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) termasuk famili *Pontederiaceae*. Tanaman ini hidup di daerah tropis maupun subtropis. Eceng gondok digolongkan sebagai gulma perairan yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan berkembang biak secara cepat. Tempat tumbuh yang ideal bagi tanaman eceng gondok

adalah perairan yang dangkal dan berair keruh, dengan suhu berkisar antara 28-30˚C dan kondisi pH berkisar 4-12.

Eceng gondok juga merupakan salah satu tanaman perairan yang mempunyai kemampuan sebagai biofilter. Dengan adanya mikroba rhizosfera pada akar dan didukung oleh daya adsorpsi serta akumulasi yang besar terhadap bahan pencemar tertentu, maka dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengendali pencemaran di perairan, salah satunya adalah zat polutan logam (Ardy, 2014). Menurut Rita (2009) kemampuan menyerap logam berat karena adanya vakuola dalam struktur sel. Berbagai jenis logam berat dapat diserap oleh eceng gondok seperti timbal (Pb) dan kadmium (Cd). Menurut Noviana (2010) eceng gondok mampu mengakumulasi logam berat Cd dan Pb. Organ yang paling berpotensi dalam menyerap Cd dan Pb adalah organ batang dengan rata-rata akumulasi Cd sebesar 2,76 ppm dan Pb sebesar 4,41 ppm.

Seperti pisau bermata dua, kemampuan adsorban eceng gondok justru menyebabkan eceng gondok tumbuh secara tidak terkontrol, Bahkan, dapat menyebabkan *blooming.* Hal tersebut dikarenakan logam berat yang diadsorb oleh eceng gondok digunakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Menurut Parwati (2017) menyatakan jika hal tersebut dibiarkan terjadi maka penurunan konsentrasi oksigen terlarut, bahkan sampai batas nol, menyebabkan makhluk hidup air seperti ikan dan spesies lainnya mengalami kematian. Hilangnya ikan dan hewan lainnya dalam mata rantai ekosistem air menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem air. Bahkan, *blooming* juga menyebabkan hilangnya nilai konservasi, estetika, rekreasional, dan pariwisata sehingga dibutuhkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak sedikit untuk mengatasinya.

2.3 *Internet of Things (IoT)*

Hambali (2016) mendefinisikan *Internet of Things* (IoT) adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. IoT menggunakan beberapa teknologi yang secara garis besar digabungkan menjadi satu kesatuan diantaranya sensor sebagai pembaca data, koneksi internet dengan bebarapa

macam topologi jaringan, *wireless sensor network* dan teknologi yang terus akan bertambah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, IoT digunakan untuk menghubungkan data yang terukur kemudian mentransmisikannya kedalam aplikasi. Serta, memberikan informasi-informasi lain kedalam aplikasi yang bersifat *real time*.

2.4 E-CENG

E-CENG merupakan inovasi teknologi yang berguna mengefisienkan penggunaan eceng gondok dalam mengadsorb polutan dan mengontrol pertumbuhannya. E-CENG nantinya akan dihubungkan dengan sensor TC S3200 untuk memberikan informasi terkait besarnya logam berat yang telah diadsorb dan masa hidup dari eceng gondok. Tentunya E-CENG akan didesain sepraktiks mungkin dengan mempertimbangkan tata letak pembuangan limbah pada industri tekstil.

Selain itu, eceng gondok yang telah menua akan dikeringkan bagian batangnya melalui teknologi pengering tipe *batch* dengan sumber panas sisa gas buang dari pemanfaatan biomassa eceng gondok pada bagian daun dan akar yang tidak terpakai. Melalui hal tersebut, daun dan akar eceng gondok tidak terbuang begitu saja menjadi limbah, melainkan dimanfaatkan sebagai biomassa. Batang eceng gondok yang telah mengering akan dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan yang nantinya dapat diolah menjadi aksesoris, boneka, dan tas.

Dalam pengaplikasiannya, E-CENG akan dihubungkan dengan dua aplikasi yang bernama “E-CENG *tools*” dan “E-CENG *meet up*”. E-CENG *tools* adalah aplikasi yang berperan dalam pemantauan dan pengontrolan adsorpsi dan kekeruhan air. Sedangkan, E-CENG *meet up* berisikan tata cara pengolahan dan pemasaran kerajinan eceng gondok. Oleh karena itu, E-CENG sebagai teknologi inovasi dapat memberikan berbagai keuntungan, diantaranya dapat mengurangi dampak pencemaran limbah tekstil, dapat mengontrol pertumbuhan eceng gondok, dan menjadikan eceng gondok sebagai bahan baku kerajinan yang bernilai ekonomis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua kurun waktu yang berbeda, yakni tanggal 3 November 2019 dan 20-31 Januari 2020.

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam lima lokasi yang berbeda, yakni PT Lucky Tekstil Semarang, Desa Lopait, Danau Rawa Pening, Laboratorium Lingkungan Universitas Diponegoro, Kediaman Bapak Slamet selaku pengusaha eceng gondok dan Kediaman Bapak Jumono selaku Petani Eceng Gondok.

3.2 Instrumen Penelitian

3.2.1 Alat

1. Ember
2. Modul Eps 8266
3. Sensor TC S3200

3.2.2 Bahan

1. Eceng gondok
2. Sampel air limbah tekstil PT Lucky Tekstil Semarang
3. Papan rangkaian elektrik
4. Kabel jumper
5. Baterai lithium
6. Akrilik 42 cm x 30 cm

3.3 Metode

3.3.1 Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, penulis

langsung mendatangi PT Lucky Tekstil Semarang untuk mengambil sampel air limbah tekstil. Kemudian, penulis juga mendatangi Danau Rawa Pening dengan tujuan pengambilan sampel eceng gondok dan mengamati *blooming algae*.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, jurnal, dan majalah yang berkenan dengan masalah dan tujuan penelitian. Dengan menelaah dan membandingkan referensi dari berbagai sumber maka akan diperolah data-data yang bersifat teoritis.

3. Wawancara

Menurut Rahmawati (2016) menyatakan wawancara adalah bentuk komunikasi yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dengan narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan dua orang narasumber yakni Pak Partono selaku petani eceng gondok dan Pak Slamet selaku pengusaha kerajinan eceng gondok.

3.3.2 Pelaksanaan

1. Pembuatan Miniatur Prototype E-CENG

Pertama E-CENG akan didesain terlebih dahulu menggunakan aplikasi Corel Draw. Setelah didesain, E-CENG akan dibuat dan dirangakai dengan akrilik. E-CENG akan dibuat menjadi empat ruang dengan masing-masing panjang 10 cm, lebar 10cm, dan tinggi 30cm. Setelah dibentuk, kemudian dipasang fitur-fitur pada E-CENG seperti sensor TC S3200, modul EPS 8266 dan eceng gondok.

2. Pembuatan Aplikasi E-CENG

Terdapat dua aplikasi pada E-CENG yakni “E-CENG *tools*” dan “E-CENG *meet up”.* Kedua aplikasi tersebut mula-mula didesain terlebih dahulu pada tampilannya dengan Adobe Premiere XD. Setelah dibuat tampilannya, maka kedua aplikasi tersebut akan diprogram dengan Android Studio dengan memasukkan data yang diperlukan

seperti hasil analisis kekeruhan dan adsorbansi pada teknologi E-CENG.

3. Pembuatan Kerajinan eceng gondok

Eceng gondok yang digunakan sebagai bahan baku kerajinan adalah batang eceng gondok yang telah dikeringkan. Selanjutnya, eceng gondok akan ditekan dengan mesin press kemudian dianyam. Setelah dianyam, barulah akan dibuat pola sesuai bentuk barang. Dalam penelitian ini, penulis akan membuat dalam bentuk sandal. Tahap akhir berupa *finishing* seperi pewarnaan dengan cat dan kain.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

1. Uji Ketahanan Hidup Eceng Gondok

Pengujian ketahanan hidup eceng gondok bertujuan untuk mengetahui masa hidup eceng gondok dalam air limbah. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap perubahan eceng gondok setiap harinya. Metode ini dilakukan pada eceng gondok biasa didalam ember dan pada teknologi E-CENG.

2. Uji Kandungan Kadmium

Pengujian kandungan kadmium (Cd) dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom mengacu pada SNI 06-6989.16-2004. Metode ini digunakan untuk penentuan logam kadmium (Cd) dalam air dan air limbah secara spektrofotometri serapan atom (SSA) - nyala pada kisaran kadar Cd 0,05 mg/L sampai dengan 2,0 mg/L dan panjang gelombang 228,8 nm. Metode ini dilaksanakan sebelum dan sesudah air limbah diuji dengan eceng gondok dan teknologi E-CENG selama tiga hari.

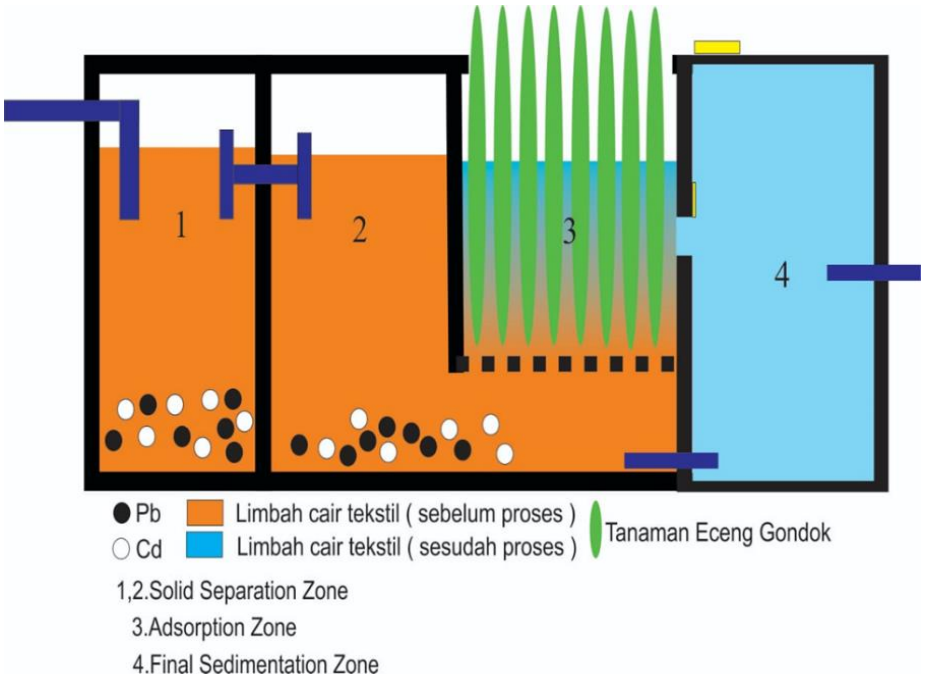
3. Uji Kandungan Timbal

Pengujian kandungan timbal (Pb) dilakukan dengan metode spektrofotometri serapan atom mengacu pada SNI 06-6989.8-2004. Metode ini digunakan untuk penentuan logam timbal, Pb dalam air dan air limbah secara spektrofotometri serapan atom-nyala (SSA) pada kisaran kadar Pb 1,0 mg/L sampai dengan 20,0 mg/L dan panjang gelombang 283,3 nm. Metode ini dilaksanakan sebelum dan sesudah air limbah diuji dengan eceng gondok dan teknologi E-CENG selama tiga hari.

4. Uji Kekeruhan Air

Dalam pengujian kekeruhan air menggunakan metode *colour detection*. Metode tersebut menggunakan instalasi dari program sensor warna TC S3200 yang di program dengan mikrokontroler arduino dan modul EPS2866. Progam dari sensor TC S3200 akan mendeteksi warna dari air setelah mengalami proses adsorpsi dari sistem E-CENG. Warna yang terdeteksi akan dianalisis oleh progam sesuai standar kejernihan air dari Kementerian Kesehatan yaitu maksimum 25 NTU. Hasil dari analisis progam akan di informasikan melalui clouds IoT sistem pada progam android. Untuk membandingkan kinerja dari sensor, kami juga menggunakan metode nefelometer turbidity (SNI 06-6989.25-2005) dalam menguji kekeruhan.

3.5 Desain Prototype



Gambar 3.1 Desain Teknologi E-CENG.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Fitur dan Desain E-CENG

Berdasarkan desain pada gambar satu, teknologi E-CENG memiliki empat ruang untuk mendukung prinsip kerjanya. Pada ruang pertama dan kedua berfungsi sebagai *solid separation zone.* Untuk ruang ketiga berfungsi sebagai *adsorption zone*. Kemudian, pada ruang keempat berfungsi sebagai *final sedimentation zone*.

Pada *solid separation zone*, air limbah akan masuk dan memisahkan padatan yang tersuspensi. Pada tahap ini, bakteri aerob yang ikut masuk dalam air limbah akan mati sehingga nilai *Biological Oxygen Demand (BOD)* akan berkurang. Bahkan, menurut Dhote dan Ingole (2014) menyatakan proses pengolahan limbah secara terisolasi, dapat menurunkan sekitar 30-40 persen nilai BOD. Pada tahap ini pula, sebagian timbal dan kadmium akan terendapkan didasar E-CENG sebab massa jenis timbal (11,34 g/cm^3) dan massa jenis kadmium (8,65 g/cm^3) lebih besar dibandingkan massa jenis air (1 g/cm^3). Kemudian, sebagian timbal dan kadmium yang tidak terendapkan akan masuk kedalam *adsorption zone.*

Adsorption zone adalah bagian zona terbuka yang berisi eceng gondok. Pada tahap ini, proses adsorpsi dalam penyerapan dan akumulasi logam dibagi menjadi menjadi tiga proses, yaitu penyerapan oleh akar, translokasi, dan lokalisasi. Agar eceng gondok dapat menyerap logam, maka logam harus dibawa ke dalam larutan di sekitar akar. Mekanisme penyerapan logam yakni melalui pembentukan zat khelat yang disebut "fitosidorofor". Menurut Maman *et al* (2016) dalam skripsinya menyatakan molekul fitosidorofor yang terbentuk akan mengikat logam dan membawanya ke dalam sel akar melalui peristiwa transport aktif. Senyawa-senyawa yang larut dalam air biasanya diambil oleh akar bersama air, sedangkan senyawa hidrofobik diserap oleh permukaan akar. Kedua, translokasi logam dari akar ke bagian lain. Setelah

logam menembus endodermis akar, logam atau senyawa asing lain mengikuti aliran transpirasi ke bagian atas tanaman melalui jaringan pengangkut (xylem dan floem) ke bagian lainnya. Ketiga, lokalisasi logam pada sel dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar logam tidak menghambat metabolisme tanaman dan mencegah peracunan logam terhadap sel.

Logam berat seperti kadmium dan timbal akan tersimpan pada vakuola yang berada didalam sel. Menurut Hartanti dan Haji (2016) menyatakan vakuola merupakan rongga-rongga besar di bagian dalam sebuah sel yang berisi cairan vakuola dan vakuola ini berfungsi sebagai tangki bahan simpanan. Batang merupakan salah satu organ pada eceng gondok yang memiliki vakuola terbesar. Hal tersebut linear dengan penelitan yang dilakukan oleh Novitrianti dan Meti (2013) yang menyatakan dari semua organ pada eceng gondok, batang memiliki potensi adsorban tertinggi hingga 6 ppm dibandingkan akar yang hanya 4 ppm dan daun yang hanya 2 ppm. Hasil akhir dari tahapan ini akan dilanjutkan pada *final sedimentation zone*.

Final sedimentation zone adalah bagian zona pengendapan material limbah yang masih tersisa. Pada bagian ini, terdapat pompa yang berfungsi untuk mengalirkan sisa-sisa timbal dan kadmium yang terdeposisi didasar E-CENG. Nantinya, timbal dan kadmium akan dialirkan kembali pada *adsorption zone* sehingga logam yang tersisa dapat teradsorp kembali.

Berdasarkan hasil penelitian kami, usia eceng gondok dapat mengadsorp logam berat dengan baik yakni lima hari. Nantinya, limbah eceng gondok pada bagian batang akan dipisahkan dengan akar dan daunnya. Organ batang akan dimasukkan dalam teknologi pengering eceng gondok. Teknologi yang digunakan adalah pengering tipe *batch* (*batch dryer*) dengan sumber panas sisa gas buang dari biomassa limbah eceng gondok pada bagian akar dan daun.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Pak Partono selaku petani eceng gondok, beliau mengatakan untuk mengeringkan eceng gondok membutuhkan waktu lima hari, namun jika cuaca tidak mendukung dapat memakan waktu hingga delapan hari. Sedangkan, teknologi pengering tipe *batch* menurut Bakhry (2017) dalam skripsinya menyatakan teknologi ini dapat mengeringkan eceng gondok hanya dalam waktu satu hari saja. Selain

itu, teknologi ini dapat mengatur tingkat pemanasan sehingga mampu menghasilkan kualitas batang eceng gondok yang lebih baik sebagai bahan baku kerajinan.

4.2 Perbandingan Adsorbansi Eceng Gondok Dengan E-CENG dan Tanpa E-CENG

Sebelumnya, air sampel akan dimasukkan kedalam eceng gondok dengan teknologi E-CENG dan tanpa E-CENG. Pengujian dilakukan setelah tiga hari air sampel dimasukkan. Berdasarkan penelitian, adapun hasil yang diperoleh sesuai tabel dibawah ini

Tabel 2. Konsentrasi Timbal dan Kadmium pada Air Sampel

Jenis Logam Berat	Konsentrasi mula-mula (mg/l)	Konsentrasi setelah pemberian adsorban eceng gondok (mg/l)	Konsentrasi setelah pemberian adsorban eceng gondok dengan E-CENG (mg/l)
Timbal	0,336	0,236	0,212
Kadmium	0,331	0,177	0,075

Berdasarkan table diatas, didapat bahwa konsentrasi timbal dan kadmium mula-mula sebesar 0,336 mg/l dan 0,331 mg/l. Mengacu pada PP No. 82 Tahun 2001, konsentrasi timbal dan kadmium pada air sampel sudah melebihi baku mutu kandungan yakni 0,03 mg/l untuk timbal dan 0,01mg/l untuk kadmium. Hal tersebut dapat terjadi karena kandungan pigmen dalam pewarna teksil mengandung sejumlah logam berat (Kurniasih, 2008).

Setelah pemberian adsorban berupa eceng gondok kadar timbal dan kadmium mengalami penurunan konsentrasi, masing-masing menjadi sebesar 0,236 mg/l dan 0,177 mg/l. Akan tetapi, apabila menggunakan teknologi E-CENG maka hasil yang didapat justru lebih baik yakni sebesar 0,212 mg/l untuk timbal dan 0,075 mg/l untuk kadmium. Dari data tersebut, terlihat bahwa dengan menggunakan E-CENG timbal dan kadmium masing-masing

teradsorp sebesar 36,9 persen dan 77,34 persen. Nilai tersebut lebih baik dibandingkan tanpa teknologi E-CENG yang hanya mampu mengadsorp 29,76 persen untuk timbal dan 42,36 persen untuk kadmium. E-CENG mampu mengadsorp logam berat lebih baik karena terdapat *final sedimentation zone* dimana logam berat yang masih tersisa akan tersalurkan masuk kembali kedalam *adsorption zone.* Oleh karena itu, daya adsorpsi eceng gondok akan lebih maksimal. Selain itu, sebagian logam berat juga memungkinkan untuk terdeposisi terlebih dahulu didalam *solid separation zone* sehingga didapatkan konsentrasi logam berat dengan E-CENG lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian, hasil akhir konsentrasi yang didapat diduga masih belum maksimal sebab pemberian adsorban hanya berlangsung selama tiga hari saja. Sedangkan, menurut Triyoga *et al* (2017) menyatakan eceng gondok mampu menyerap secara maksimal hingga delapan hari, tetapi juga dikondisikan dengan lingkungan perairannya.

4.3 Cara Kerja Sensor TC S3200 pada E-CENG

Modul sensor warna TC S3200 adalah modul sensor yang mempunyai fungsi mengkonversi warna yang akan dideteksi menjadi frekuensi yang akan diolah oleh mikrokontroler. Menurut Andrian (2017) menyatakan bahan pembuatan sensor ini berasal dari penggabungan antara *Silicon Photodiode* dan IC CMOS *single monolithic* yang berfungsi sebagai pengkonversi arus menjadi frekuensi. TC S3200 merupakan konverter yang diprogram untuk mengubah warna menjadi frekuensi, serta tersusun atas konfigurasi fotodiode silikon dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolithic yang tunggal (Siti dan Faizzia, 2019).

Dalam penggunaannya, TC S3200 akan dipasangkan pada bagian ruang keempat setelah air keluar dari sistem. Pemasangan sensor ini digunakan sebagai pemantauan parameter tingkat adsoprsi pada tanaman eceng gondok berdasarkan kekeruhan. Kekeruhan memiliki korelasi positif dengan padatan tersuspensi, yaitu semakin tinggi nilai kekeruhan maka semakin tinggi pula nilai padatan tersuspensi. Pada penelitian kami, kekeruhan mulai terlihat memudar saat berada pada 86 NTU. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar logam berat

telah teradsorp oleh eceng gondok. Pada pengujian kekeruhan air dengan periode lima hari, air sampel yang semula berada pada 138 NTU akan berangsung-angsur berkurang hingga 12,48 NTU. Tentunya nilai 12,48 NTU telah sesuai dengan standar baku air layak yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 25 NTU.

Selain diamati secara kuantitatif melalui sensor, daya adsorpsi dari eceng gondok juga dapat diamati dari perubahan eceng gondok sendiri. Berdasarkan penilitian kami, daya adsorpsi eceng gondok berangsung-angsur berkurang apabila ditandai munculnya warna kekuningan pada eceng gondok. Hal tersebut terjadi setelah lima hari eceng gondok didiamkan didalam air sampel. Menurut Marhadi *et al* (2018) menyatakan eceng gondok dengan warna kekuningan menandakan pigmen klorofil terganggu oleh kehadiran logam berat. Dengan kata lain, apabila eceng gondok telah menguning maka sudah banyak logam berat yang teradsorp.

Dalam penggunaan pada sistem E-CENG, TC S3200 akan disinergikan dengan IoT yang bertujuan mempermudah pengguna dalam pemantauan kondisi adsorpsi dan kekeruhan. Untuk mensinergikan TC S3200 dengan IoT, maka diperlukan integrasi sensor dengan modul kontroler berbasis internet yaitu module wifi EPS 8266. Modul EPS 8266 berfungsi untuk menyalurkan data dari sensor ke cloud yang kemudian disajikan data berupa grafik pada aplikasi android.

4.4 Desain Aplikasi E-CENG

Untuk mendukung sistem dari E-CENG maka akan dibuat dua aplikasi yakni “E-CENG *tools*” dan “E-CENG *meet up*”. Aplikasi E-CENG *tools* berfungsi untuk mengetahui nilai adsorbansi dan tingkat kekeruhan air. Pada aplikasi ini akan disajikan dua fitur yakni grafik adsorbansi dan indeks parameter kekeruhan air. Dengan demikian, pengguna akan mudah memahami sudah sejauh mana eceng gondok telah berfungsi dan dapat pula memprediksikan kapan eceng gondok harus diganti. Tentunya, kondisi tersebut akan terpantau secara *big data* dengan *graphical user interface* sehingga data yang diperoleh bersifat *real time*.

Aplikasi kedua adalah E-CENG *meet up.* Aplikasi ini bertujuan sebagai pembimbing masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran eceng gondok. Pada fitur pengolahan, disediakan tata cara pembuatan kerajinan yang bersumber dari video yang diunggah di Youtube. Sedangkan, pada fitur pemasaran akan disediakan berbagai mitra yang disarankan oleh Pak Slamet yakni berbagai perusahaan kerajinan eceng gondok meliputi Eicho dan Eicra. Aplikasi E-CENG *meet up* juga dihubungkan dengan berbagai *marketplace* seperti tokopedia, bukalapak, dan sejenisnya.

Selain itu, penulis juga merekomendasikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) *Research and Busniess* (RnB) Universitas Diponegoro pada aplikasi E-CENG *meet up*. UKM RnB ditujukan bagi wirausaha muda terutama mahasiswa Universitas Diponegoro agar hasil kerajinan dapat dipamerkan melalui pameran kewirausahaan Universitas Diponegoro setiap tahunnya. Pada fitur ini, disediakan sejumlah lokasi beserta nomor telepon narahubung pada mitra tersebut. Dengan demikian, para pengguna akan lebih mudah untuk memperluas segmen pasarnya.

4.5 Penerapan Hasil E-CENG Kepada Masyarakat

Hasil dari E-CENG nantinya berupa limbah eceng gondok yang telah dikeringkan. Untuk limbah daun dan akar eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi biomassa, sebab bagian tersebut memiliki kandungan hemiselulosa yang tinggi hingga 60 persen. Selanjutnya, bagian batang eceng gondok yang telah dikeringkan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan seperti tas, sandal, dan aksesoris lain. Terlebih eceng gondok memiliki sifat khusus antara lain ringan, lembut, tidak mudah menyerap air, dan daya isolasi yang baik sehingga cocok dijadikan bahan baku kerajinan (Rufaida dan Pristiwati, 2016).

Bahan baku kerajinan ini, nantinya akan dikirimkan ke pengrajin eceng gondok yang berlokasi di Yogyakarta dan Pekalongan. Sebabnya, berdasarkan penuturan Pak Slamet pada saat wawancara, kedua industri kerajinan eceng gondok pada kedua daerah tersebut sedang dibanjiri pesanan dari dalam negeri hingga luar negeri. Bahkan, industri kerajinan eceng gondok yang berlokasi di Pekalongan sedang menerima pesanan 5.000 tas oleh Bapak Presiden Joko

Widodo. Melihat angka tersebut, tentunya akan menjadi peluang besar bagi masyarakat terkhususnya para petani untuk meningkatkan taraf ekonomi melalui eceng gondok.

Terkhusus bagi masyarakat yang ingin membuka wirausaha kerajinan eceng gondok, namun pada daerahnya tidak terdapat eceng gondok. Kami memberikan solusi melalui aplikasi "E-CENG *meet up*" dengan menambahkan nomor telepon para petani eceng gondok disekitar Rawa Pening, Kabupaten Semarang. Para petani tersebut menjual eceng gondok seharga Rp.1.500,00 per kilogramnya. Aplikasi E-CENG *meet up* ini, nantinya akan diunggah ke "Play Store" sehingga semua orang bisa mendapatkan informasi terkait pengolahan dan pemasaran eceng gondok. Bahkan kami telah menjalin mitra dengan salah satu petani untuk keperluan suplai eceng gondok, yakni Bapak Jumono. Hal tersebut dibuktikan dengan tanda tangan diatas materai yang terlampir.

Untuk penyuluhan sendiri, penulis saat ini telah menjalin mitra dengan Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro melalui program desa binaan. Program desa binaan dilakukan di Desa Lopait, Dusun Calombo, Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 3 November 2019. Dengan program desa binaan, hasil penelitian kami yakni E-CENG dapat terimplementasikan langsung kepada masyarakat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam karya tulis ilmiah ini, yakni:

1. Terdapat tiga fitur utama dalam E-CENG yakni *solid separation zone* pada ruang pertama dan kedua yang berfungsi sebagai ruang masuk dan pemisahan padatan tersuspensi pada air limbah. Kemudian, *adsorption zone* pada ruang ketiga yang berfungsi sebagai ruang adsorpsi dalam penyerapan dan pengakumulasian logam berat oleh eceng gondok. Terakhir, *final sedimentation zone* yang berfungsi sebagai ruang pengendapan dan pengaliran kembali logam yang masih tersisa ke *adsorption zone*.
2. E-CENG mampu mengadsorp 36,9 persen timbal dan 77,34 persen kadmium, dibandingkan tanpa menggunakan E-CENG yang hanya mampu mengadsorp 29,76 persen timbal dan 42,36 persen kadmium.
3. Sensor TC S3200 dipasangkan pada ruang keempat pada E-CENG untuk menganalisa daya adsorpsi berdasarkan kekeruhan air. Dari hasil penelitian, didapatkan sampel air limbah yang sebelumnya memiliki kekeruhan sebesar 138 NTU berkurang menjadi 12,48 NTU.
4. Terdapat dua aplikasi pada E-CENG yakni "E-CENG *tools*" dan "E-CENG *meet up*". Aplikasi E-CENG *tools* berfungsi untuk mengetahui nilai adsorbansi dan tingkat kekeruhan air sebagai sarana pengontrolan eceng gondok. Sedangkan, E-CENG *meet up* bertujuan sebagai pembimbing masyarakat dalam pengolahan dan pemasaran eceng gondok.
5. Hasil dari E-CENG berupa limbah eceng gondok dapat dijadikan sebagai bahan baku kerajinan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Selain itu, penulis juga telah melakukan penyuluhan terkait E-CENG melalui program desa binaan agar hasil penelitian dapat terimplementasikan langsung bagi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi berbagai pihak, yakni:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan lebih memperhatikan sampel air limbah yang diambil sehingga data yang didapat lebih valid dan ketika menguji konsentrasi logam berat dengan adsorben eceng gondok disarankan pula untuk melakukannya dengan jangka waktu yang lebih lama.
2. Bagi masyarakat, disarankan dapat menjadikan eceng gondok sebagai peluang usaha baru guna meningkatkan perekonomian.
3. Bagi industri tekstil, disarankan agar E-CENG dapat diimplementasikan untuk mengelola air limbah tekstil serta diiringi dengan pembuangan air limbah tekstil secara legal.
4. Bagi pemerintah, disarankan agar membuat suatu regulasi bagi industri tekstil terkait penerapan E-CENG agar E-CENG kedepannya dapat terimplementasikan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Alfionita, Sintya. 2019. Studi Pemberian Kalsium Hidroksida ($Ca(OH)_2$) Dan Natrium Bikarbonat ($NaHCO_3$) Terhadap Dinamika Nilai N/P Rasio Dan Kelimpahan Plankton. Skripsi. FPK. Budidaya Perairan. Universitas Airlangga. Surabaya.

Andrian, Yudhi. 2017. *Robot Penyortir Benda Berdasarkan Warna Menggunakan Sensor Warna TCS3200*. www.academia.edu/Sensor_Warna_TCS_3200. Diakses pada 1 Februari 2020

Ardy, Fiqry. 2014. Fitoremediasi Phospat dengan menggunakan Tumbuhan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes) pada Limbah Cair Industri kecil Pencucian Pakaian (Laundry). Skripsi. Teknik. Teknik Sipil. Universitas Hasanudin. Makassar.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia. 2013. *Indonesian Textile and Garment Guiding Book 2012-2014.* Jakarta: Asosiasi Pertekstilan Indonesia.

Bakhry, Muhammad, Samsul. 2017. Desain Pengering Eceng Gondok Tipe Batch Sumber Panas Gas Buang Dari Combined Heat And Power. Skripsi. FTP. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistika Lingkungan Hidup*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Dhote., Ingole. 2014. Waste Water Treatment Technologies. *Journal of Res. J. of Science & Engineering.* Vol 2 (3) : 104-111

Fashion Industry Waste Statistic. 2017. *How Much Waste Does the Fashion Industry Produce?.* http://theprettyplaneteer.com/fashion-industry-waste. Diakses pada 29 Januari 2020

Hambali. 2016. Internet Of Things. https://setjen.pu.go.id/InternetOfThings. Diakses pada 1 Februari 2020

Hartanti., Haji. 2016. Pengaruh Kerapatan Tanaman Eceng Gondok (Eichornia Crassipes) Terhadap Penurunan Logam Chromium Pada Limbah Cair Penyamakan Kulit. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan.* Vol 1 (2) : 31-39

Hasyim, Nur, Azizah. 2016. Potensi Fitoremediasi Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) Dalam Mereduksi Logam Berat Seng (Zn) Dari Perairan Danau Tempe Kabupaten Wajo. Skripsi. FST. Biologi. UIN Alauddin. Makassar.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. *Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Kurniasih, Y.A., (2008), Fitoremediasi Lahan Pertanian Tercemar Logam Berat Kadmium Dan Tembaga Dari Limbah Industri Tekstil. Skripsi, Departemen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Marhadi *et at.* 2018. Analisis Penurunan Eceng Gondok (Eichornia Crassipes) dalam Perbaikan Kualitas Air Ditinjau Dari Parameter Timbal (Pb) dan Besi (Fe). *Jurnal Civronlit Universitas Batanghari*. Vol 3 (2) : 82-88

Maman Suryaman *et al.* 2015. Pemanfaatan Eceng Gondok (Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms) Untuk Fitoremediasi Kadmium (Cd) Pada Air Tercemar. *Jurnal Siliwangi*. Vol 1 (1) : 22-31

Maulana, Alfian. 2017. Bioremediasi Logam Pb pada Limbah Tekstil dengan Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Indonesian Journal of Chemical Science, Vol 6(3) : 256-261

Meti., Novitrianti. 2013. Efektivitas Eceng Gondok ((Eichormia Crassipes) Dalam Menyerap Logam Berat Timbal (Pb). Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. Vol 9 (1) : 97-100

Parwati. 2018. Analisis Perubahan Kualitas Perairan Danau Rawa Pening Periode 2013, 2015 Dan 2017 Dengan Menggunakan Data Citra Landsat 8 Multitemporal. Jurnal Geodesi Undip. Vol 7 (1) : 80-89.

Rahmawati, Desti. 2016. *Metode Penulisan*. https://www.scribd.com/document/359053211/Bab-III-Desti-Rahmawati-220110130016. Diakses pada 3 Februari 2020

Renata, Erisna A, Putri. 2014. Pengolahan Limbah Cair Kain Jumputan dengan Menggunakan Membran Kitosan-PVA. Laporan Akhir Polsri.

Ratnani., Hartati. 2011. Pengaruh Waktu Dan Suhu Pembuatan Karbon Aktif Dari Tempurung Kelapa Sebagai Upaya Pemanfaatan Limbah Dengan Suhu Tinggi Secara Pirolisis. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia.* Vol 2 (1) : 32-38

Rufaida.,Pristiwati. 2016. Kajian Pengolahan Eceng Gondok (Eichornia Crassipes Solms) Untuk Industri Bahan Baku Kerajinan Anyaman. Jurnal Kemenperin. Vol 22 (1) : 1-9

Safitri, Siamamora. 2019. Pengelolaan Sampah di Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Sahetapy, J. M. 2011. Toksisitas Logam Berat Timbal (Pb) dan Pengaruhnya pada Konsumsi Oksigen dan Respon Hematologi Juvenil Ikan Kerapu Macan. Thesis. Pasca Sarjana IPB, Bogor

Siti., Faizzia. 2019. Pengembangan Alat Praktikum Seven Segment dengan Mikrokontoler pada Mata Kuliah Elektronia Dasar II. Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.

Triyoga *et al.* 2017. Pengelolaan Produksi Air Bersih Pdab Tirta Utama Unit Bregas (Brebes, Tegal, Slawi). *Jurnal Neo Teknika*. Vol 2(1) : 7-11

Yuningrat, N. W. 2014. *Kimia Analitik: Analisis Kualitatif dan Pemisahan Kimia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri Ketua Tim

Nama Lengkap	Ilham Muhammad
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Instansi	Universitas Diponegoro
Progam Studi	S1.Teknik Geologi
NIM	2110019130084
Tempat ,Tanggal Lahir	Jember, 29 Agustus 2000
E-mail	hanifsyahdansidiq2@gmail.com
No. Telepon/ HP	085904243411

2. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan
Kelompok Ilmiah Remaja	Anggota Bidang IPS-K

3. Karya yang pernah dibuat

Judul Karya Tulis	Jenis
PARASIT (Penyaring Fosfat dan Nitrit) sebagai Solusi Pencegahan Eutrofikasi	Sains dan Teknologi
STOP VULKANO : Implementasi Teknologi Informasi Sebagai Mitigasi Dan Edukasi Dini Pada Bencana Letusan Gunung Berapi Yang Berbasis IoT	Sains dan Teknologi
SIAP (Sistem Informasi Petani) : Implementasi Teknologi Informasi sebagai Upaya Pencegahan Kegagalan Panen yang Berbasis IoT	Sains dan Teknologi

4. Penghargaan

Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
Juara 1 Science Project	Universitas Jember	2018
Finalis Esai Nasional	UIN SMH Banten	2019

1. Identitas Diri Anggota 1

Nama Lengkap	Muhammad Hakam Amnan
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Instansi	Universitas Diponegoro
Progam Studi	S1 Teknik Elektro
NIM	21060119130079
Tempat ,Tanggal Lahir	Surakarta, 27 Oktober 2000
E-mail	muhammadhakam999@gmail.com
No. Telepon/ HP	082232330241

2. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan
-	-

3. Karya yang pernah dibuat

Judul Karya Tulis	Jenis
SIAP (Sistem Informasi Petani) : Implementasi Teknologi Informasi sebagai Upaya Pencegahan Kegagalan Panen yang Berbasis IoT	Sains dan Teknologi

4. Penghargaan

Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
Finalis Esai Nasional	UIN SMH Banten	2019

1. Identitas Diri Anggota 2

Nama Lengkap	Muhammad Alka Taufiq Q.
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Instansi	Universitas Diponegoro
Progam Studi	S1 Teknik Kimia
NIM	21030119120032
Tempat ,Tanggal Lahir	Gunungkidul, 27 September 2000
E-mail	Muhammad.alka.taufiq@gmail.com
No. Telepon/ HP	082232330241

2. Pengalaman Organisasi

Nama Organisasi	Jabatan
-	-

3. Karya yang pernah dibuat

Judul Karya Tulis	Jenis
-	-

4. Penghargaan

Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-

Biodata Dosen Pembimbing

1. Identitas Diri

Nama Lengkap : Jenian Marin, S.T, M.Eng.
NIP/NIDN : 0014108705
Program Studi : Teknik Geologi
Alamat : Tarukan RT 02/RW05, Kec. Bandungan, Kabupaten Semarang
No. Telp/Hp : 082116548503

2. Riwayat Pendidikan

Gelar Akademik	Sarjana	Magister
Nama Institusi	Universitas Diponegoro	Universitas Gadjah Mada
Jurusan / Program Studi	Teknik Geologi	Teknik Geologi
Tahun Masuk – Lulus	2005-2009	2014-2016

3. Rekam Jejak Tri Darma Perguruan Tinggi

Pendiidkan / Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib / Pilihan	SKS
1	Mineralogi	Wajib	3
2	Petrologi	Wajib	3

Penelitian

No.	Judul Penelitian	Peyandang Dana	Tahun
1	Identifikasi Jenis dan Karakteristik Lempung di Perbukitan Jiwo, Bayat, Klaten dan Arahannya sebagai Bahan Galian Industri	Dipa FT	2018
2	Geotourism Potential as Information for Infrastructure Planning of the Karst Area, Kayen District, Pati Regency, Central Java	Dipa FT	2019

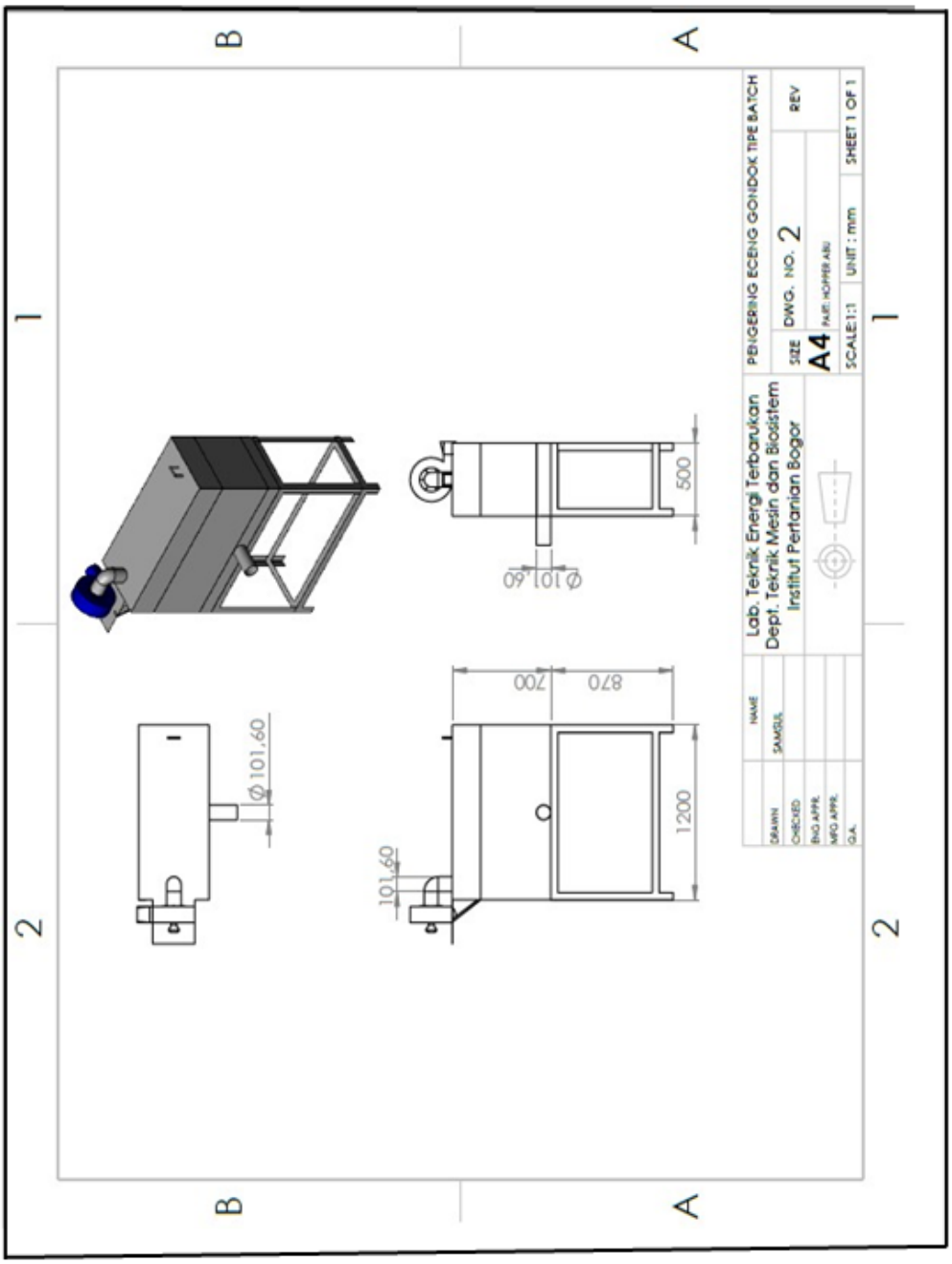
3	Mineralogy and Geochemistry Variation of Igneous Rocks from Ungaran and Muria Volcano and Its Processes related to Subduction Zone Magmatism of Sunda Arc	Dipa FT	2018

Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Peyandang Dana	Tahun
1	Sumbangan Buku Dan Sosialisasi Keilmuan Terkait Dengan Lingkungan Hidup Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan Dan Banjir Di Sd Pedalangan 02, Tembalang Semarang	Dipa FT	2019
2	Sosialisasi Dan Penyusunan Poster Informasi Kegunungapian Di Pos Mawar, Jalur Pendakian Gunung Ungaran Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Dipa FT	2019
3	Pembuatan Alat Penyaring Air Untuk mengurangi Kandungan Kapur di Daerah Kedungsari, Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Dipa FT	2019

LAMPIRAN

Lampiran 1. Teknologi Pengering tipe *batch*



Gambar 1. Desain Teknologi Pengering Tipe *batch* (Bakhry, 2017).

Lampiran 2. Tampilan Aplikasi “E-CENG *tools”*

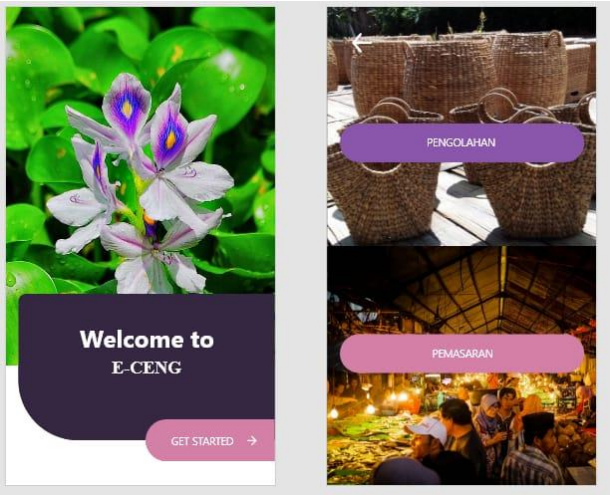


Gambar 2. Tampilan aplikasi E-CENG *tools* pada timbal.



Gambar 3. Tampilan aplikasi E-CENG *tools* pada kadmium.

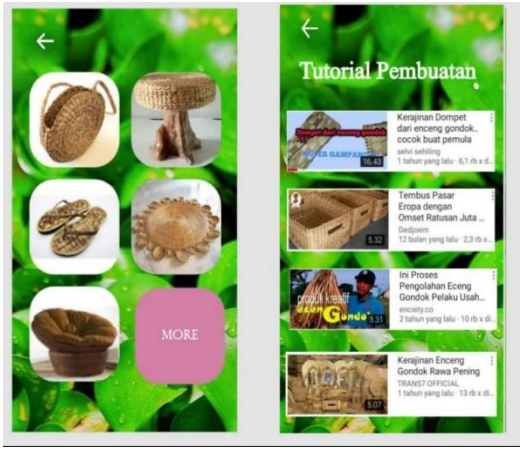
Lampiran 3. Tampilan Aplikasi E-CENG *meet up*



Gambar 4. Tampilan awal aplikasi E-CENG *meet up.*



Gambar 5. Tampilan pada fitur pemasaran.



Gambar 6. Tampilan pada fitur pengolahan.

Lampiran 4. Kegiatan Observasi



Gambar 7. Penulis bersama dengan Bapak Partono.



Gambar 8. Penulis bersama dengan Bapak Slamet.



Gambar 9. Program Desa Binaan Forum Studi Teknik.

Lampiran 5. Kerajinan Eceng Gondok



Gambar 10. Kerajinan eceng gondok di kediaman Bapak Slamet.



Gambar 11. Sandal berbahan eceng gondok hasil pembuatan penulis.

Lampiran 6. Sertifikasi Laporan Pengujian dan Surat Perjanjian Kerjasama



LABORATORIUM PENELITIAN TEKNIK LINGKUNGAN
DEPARTEMEN TEKNIK LINGKUNGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
Jl. Prof. H. Soedarto Tembalang, Semarang, Kode Pos 440275 Telp: +622476480678
Situs: www.lingkungan/ft.undip.ac.id - Email : lab-tlundip@live.undip.ac.id

LAPORAN PENGUJIAN
REPORT OF ANALYSIS

Nomor contoh *Sample Number*	: 027.A/I/LAB-LA/2020
Jenis contoh *Material*	: Air
Parameter *Parameters*	: Pb, Cd, Kekeruhan
Asal contoh *Sample's origin*	: Alka Taufiquourrahman
Dibuat untuk *Executed*	: Alka Taufiquourrahman
Tanggal pengambilan contoh *Sample taken on*	: -
Tanggal penerimaan contoh *Sample received on*	: 22 Januari 2020

ORIGINAL

- Dilarang mengutip/memperbanyak Laporan ini tanpa ijin dari Laboratorium Teknik Lingkungan UNDIP
- Hasil analisa hanya menunjukkan kondisi saat pengambilan sampel

Gambar 12. Sertifikasi laporan pengujian Pb, Cd, dan kekeruhan.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Muhammad
Jabatan : Pendiri E-CENG *meet up*

Yang bertindak untuk dan atas nama E-CENG *meet up*, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Jumono
Jabatan : Petani

Yang bertindak untuk dan atas nama Jumono selaku Petani, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pada hari Minggu, 9 Februari 2020 kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan MOU yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak Pertama akan mencantumkan data diri pihak kedua dan menjalin mitra dimana pihak kedua bersedia menjadi supplier eceng gondok bagi para pengguna E-CENG *meet up*.
2. Pihak Kedua menyutujui kerjasama terhitung dari penandatanganan ini.

Demikian surat ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak.

Semarang, 9 Februari 2020

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Ilham Muhammad	Jumono

Gambar 13. Surat perjanjian kerjasama dengan Bapak Jumono.